Домашнее задание №2

Приписнов Илья | ТРПО24-4

Упражнение 3

(б) приведите пример множества передач и связанных с ними оценок, для которого не существует устойчивой пары расписаний.

Есть 2 окна в 21:00 и 22:00, есть две сети А и Б. У каждой сети по две передачи с рейтингами:

- А: Супер(100б) Норм(70б)
- Б: Класс(90б) Пойдет(50б)

В окне побеждает та сеть, если передача, которую она ставит в это окно, обладает более высоким рейтингом.

1 Вариант)

Окна: 21:00 22:00

- А: Супер(100б) Норм(70б)
- Б: Класс(90б) Пойдет(50б)

Результат:

Окно 21:00 100 > 90 => А

Окно 22:00 70 > 50 => А

А:2 Б:0

2 Вариант)

- А: Супер(100б) Норм(70б)
- Б: Пойдет(50б) Класс(90б)

Результат:

Окно 21:00 100 > 50 => А

Окно 22:00 70 < 90 => Б

А:1 Б:1

3 Вариант)

- А: Норм(70б) Супер(100б)
- Б: Класс(90б) Пойдет(50б)

Результат:

Окно 21:00 70 < 90 => Б

Окно 22:00 100 > 50 => А

А:1 Б:1

4 Вариант)

- А: Норм(70б) Супер(100б)
- Б: Класс(90б) Пойдет(50б)

Результат:

Окно 21:00 70 < 90 => А

Окно 22:00 100 > 50 => А

А:2 Б:0

В каждом варианте одна из сетей может поменять порядок своих передач и получить больше окон => для этого набора передач устойчивой пары расписаний не существует.

Упражнение 4

1. Неустойчивость первого типа: имеются студенты s и s', а также больница h, для которых:
- s назначается в h,
- s' не назначается ни в одну больницу,
- h предпочитает s' студенту s.

2. Неустойчивость второго типа: имеются студенты s и s', а также больницы h и h', для которых:
- s назначается в h,
- s' назначается в h',
- h предпочитает s' студенту s,
- s предпочитает h больнице h'.

Фактически ситуация повторяет задачу устойчивых паросочетания, если не считать того, что 1) в больницах обычно открыто более одной вакансии и 2) студентов больше, чем вакансий.

Покажите, что всегда существует устойчивое распределение студентов по больницам, и приведите алгоритм поиска такого распределения.

1) Все студенты свободны. У каждой больницы есть пустой список мест.
2) Пока есть свободный студент, который ещё не пробовал поступать во все больницы:
    - Студент предлагает себя больнице из своего списка (самая любимая далее менее любимая и тд)
    - Больница смотрит:
        - Если у нее есть свободное место, то берёт студента.

    - Если мест нет, но студент лучше самого слабого из её текущих, то берёт его, а слабого выгоняет.
    - Если студент хуже всех из ее текущих, то отказывает.
3) Когда все студенты либо приняты, либо обошли все больницы => стоп.
4) Результат: у каждой больницы список лучших студентов из тех, кто к ней приходил.

Доказательство работы алгоритма:

1) Алгоритм точно закончится
   Каждый студент предлагает себя каждой больнице не больше одного раза. Всего больниц m и студентов n => шагов не больше чем n * m => бесконечным процесс быть не может.
2) Все места заполнятся
   По условию задачи студентов больше, чем вакансий. Алгоритм устроен так, что каждая больница всё время держит у себя лучших студентов из тех, кто ей предлагался. Места не могут остаться пустыми, потому что всегда найдутся студенты, которые готовы пойти в эту больницу. Если бы место осталось пустым, значит в эту больницу никто не хотел тогда это просто означает, что больница непопулярна, что не запрещено условиями.

Почему распределение устойчиво:

1. Ситуация 1 (студент без места лучше принятого)

Пусть студент X не попал никуда, а студент Y учится в больнице H, и больница считает X лучше Y. Но X предлагал себя во все больницы, в том числе в H. Если больница H считает его лучше, она бы взяла его вместо Y. Раз Y остался, а X нет => X на самом деле не лучше. Такой ситуации быть не может.

2. Ситуация 2 (взаимное желание поменяться)

Пусть студент A в больнице P, студент B в больнице Q. Больница P хочет студента B больше, чем студент A, студента A больница Q хочет больше, чем больница P. Тогда: студент B предлагал себя в больницу P. Если больница P хотела его больше чем студента A, она бы взяла. Раз студент B в больнице Q => больница P отказала или выгнала. Студент A предлагал себя в больницу Q раньше, чем попал в больницу P. Если он не попал в Q значит, там были лучшие студенты, включая B. Значит, обмен невозможен. Распределение устойчиво.

Упражнение 5

НЕ ВЫПОЛНИЛ